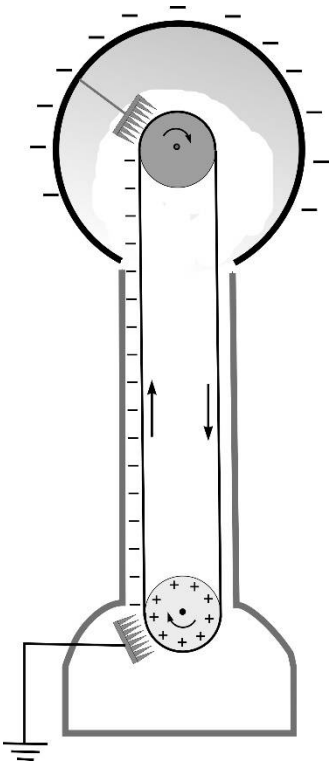
3/B A Van de Graaff-generátor

Az alkotójáról elnevezett első generátort Robert Jemison Van de Graaff 1933-ban építette meg, ezzel nagy feszültségek előállítását tette lehetővé például részecskegyorsításhoz. A más néven szalaggenerátornak nevezett eszköz felépítését az ábra mutatja. Egy szigetelőanyagból (pl. gumiból) készült szalag fut két henger között kifeszítve. Az alsó, forgatott henger plexiből van, a felső fémből. Alul a plexihenger és a gumiszalag dörzsölődésekor a plexihenger pozitív töltésre tesz szert. A pozitívra töltődött plexihenger közelében egy hegyes, földelt tűsor található, amelyre negatív töltések gyűlnek, és feltöltik a gumiszalag külső felületét. Ezt a töltést a szalag a búra felé szállítja.
A feltöltött szalagról a generátor búrájában egy másik tűsor veszi le a töltést, amit a gömbölyded búrának továbbít. A töltések a búrán felhalmozódnak. Olyan sok töltést tud a generátor felhalmozni, hogy a búra a Földhöz képest még az iskolai berendezések esetén is néhány százezer volt feszültségre töltődhet.



a) Vizsgálja meg a dörzselektromosság szempontjából, hogy miért kell, hogy szigetelőanyagból legyen a generátor szalagja és az alsó plexihenger! Miért nem jó erre a célra a fémszalag? Térjen ki arra is, hogy mit nevezünk dörzselektromosságnak!

b) A búra külsején felhalmozott töltések nagy térerősséget hoznak létre a búrán kívül. Mekkora a térerősség a búra belsejében? Válaszát indokolja!

c) Amikor a szalag befut a búra belsejébe, a töltéseit egy tűsor veszi le róla, ami a búra belsejével van fémes összeköttetésben. Hova kerülnek a búra belsejéből a töltések?

d) A búra külső vagy belső felületéről lehet levenni a töltéseket?

e) A töltéseket a szalagról egy csúcsos tűsor gyűjti be. Milyen fizikai jelenségen alapszik ez a folyamat?

f) Minden szalaggenerátor búrája gömbölyded, a gyártók gondosan kerülik az éleket vagy sarkokat. Mi ennek az oka?